253-Lab - [Desafío] Scripting del shell Bash

En esta práctica se desarrolla un script de shell Bash para la creación de archivos enumerados dinámicamente de manera incremental, y se muestra el porcentaje de progreso durante la creación.

Script

Contenido de incremental.cfg, archivo que guarda el valor de la variable incremental:

```
CONTADOR=1
```

Contenido de fileMaker.sh, script que crea los archivos:

```
#!/bin/bash
#This is a file maker

#Archivo donde guardamos el incremental
STORE_FILE="incremental.cfg"

#Cargamos el incremental
[ -f "$STORE_FILE" ] && source "$STORE_FILE"

#Creamos una variable con el valor del incremental (si no existe el valor es 0)
CONTADOR=${CONTADOR:-1}

#Calculamos el valor máximo al que incrementará la variable
((MAXIMO = $CONTADOR + 25))

#Definimos una variable auxiliar para calcular el porcentaje de avance
file=1

#Iteramos 25 veces para crear los archivos
for ((i=$CONTADOR; i<$MAXIMO; i++))
do
	touch "Carolina${i}.txt"
	((PORCENTAJE = $file * 100 / 25))
	((file++))
	echo "Archivo ${i} creado - ${PORCENTAJE}% de progreso"
done

#Actualizamos el incremental para la próxima vez
echo "CONTADOR=$MAXIMO" > "$STORE_FILE"

echo "¡COMPLETADO!"
```

Ejecución desde git Bash en Windows

Resultado del script desde Windows:

```
MINGW64:/c/Users/ckaro/Desktop/AWS ReStart/Laboratorio/2. Linux
(base)
ckaro@LAPTOP-A1VTOIJ0 MINGW64 ~/Desktop/AWS ReStart/Laboratorio/2. Linux (master)
$ ./fileMaker.sh
Archivo 1 creado - 4% de progreso
Archivo 2 creado - 8% de progreso
Archivo 3 creado - 12% de progreso
Archivo 4 creado - 16% de progreso
Archivo 5 creado - 20% de progreso
Archivo 6 creado - 24% de progreso
Archivo 7 creado - 28% de progreso
Archivo 8 creado - 32% de progreso
Archivo 9 creado - 36% de progreso
Archivo 10 creado - 40% de progreso
Archivo 11 creado - 44% de progreso
Archivo 12 creado - 48% de progreso
Archivo 13 creado - 52% de progreso
Archivo 14 creado - 56% de progreso
Archivo 15 creado - 60% de progreso
Archivo 16 creado - 64% de progreso
Archivo 17 creado - 68% de progreso
Archivo 18 creado - 72% de progreso
Archivo 19 creado - 76% de progreso
Archivo 20 creado - 80% de progreso
Archivo 21 creado - 84% de progreso
Archivo 22 creado - 88% de progreso
Archivo 23 creado - 92% de progreso
Archivo 24 creado - 96% de progreso
Archivo 25 creado - 100% de progreso
¡COMPLETADO!
(base)
ckaro@LAPTOP-A1VTOIJ0 MINGW64 ~/Desktop/AWS ReStart/Laboratorio/2. Linux (master)
$ ./fileMaker.sh
Archivo 26 creado - 4% de progreso
Archivo 27 creado - 8% de progreso
Archivo 28 creado - 12% de progreso
Archivo 29 creado - 16% de progreso
Archivo 30 creado - 20% de progreso
Archivo 31 creado - 24% de progreso
Archivo 32 creado - 28% de progreso
Archivo 33 creado - 32% de progreso
Archivo 34 creado - 36% de progreso
Archivo 35 creado - 40% de progreso
Archivo 36 creado - 44% de progreso
Archivo 37 creado - 48% de progreso
Archivo 38 creado - 52% de progreso
Archivo 39 creado - 56% de progreso
Archivo 40 creado - 60% de progreso
Archivo 41 creado - 64% de progreso
Archivo 42 creado - 68% de progreso
Archivo 43 creado - 72% de progreso
Archivo 44 creado - 76% de progreso
Archivo 45 creado - 80% de progreso
```

```
Archivo 46 creado - 84% de progreso
Archivo 47 creado - 88% de progreso
Archivo 48 creado - 92% de progreso
Archivo 49 creado - 96% de progreso
Archivo 50 creado - 100% de progreso
¡COMPLETADO!
(base)
ckaro@LAPTOP-A1VTOIJ0 MINGW64 ~/Desktop/AWS ReStart/Laboratorio/2. Linux (master)
$ ./fileMaker.sh
Archivo 51 creado - 4% de progreso
Archivo 52 creado - 8% de progreso
Archivo 53 creado - 12% de progreso
Archivo 54 creado - 16% de progreso
Archivo 55 creado - 20% de progreso
Archivo 56 creado - 24% de progreso
Archivo 57 creado - 28% de progreso
Archivo 58 creado - 32% de progreso
Archivo 59 creado - 36% de progreso
Archivo 60 creado - 40% de progreso
Archivo 61 creado - 44% de progreso
Archivo 62 creado - 48% de progreso
Archivo 63 creado - 52% de progreso
Archivo 64 creado - 56% de progreso
Archivo 65 creado - 60% de progreso
Archivo 66 creado - 64% de progreso
Archivo 67 creado - 68% de progreso
Archivo 68 creado - 72% de progreso
Archivo 69 creado - 76% de progreso
Archivo 70 creado - 80% de progreso
Archivo 71 creado - 84% de progreso
Archivo 72 creado - 88% de progreso
Archivo 73 creado - 92% de progreso
Archivo 74 creado - 96% de progreso
Archivo 75 creado - 100% de progreso
¡COMPLETADO!
```

Verificamos los archivos creados

```
MINGW64:/c/Users/ckaro/Desktop/AWS ReStart/Laboratorio/2. Linux
(base)
ckaro@LAPTOP-A1VTOIJ0 MINGW64 ~/Desktop/AWS ReStart/Laboratorio/2. Linux (mast
er)
$ ls *.txt
Carolina1.txt   Carolina27.txt  Carolina44.txt  Carolina61.txt
Carolina10.txt  Carolina28.txt  Carolina45.txt  Carolina62.txt
Carolina11.txt  Carolina29.txt  Carolina46.txt  Carolina63.txt
Carolina12.txt  Carolina3.txt   Carolina47.txt  Carolina64.txt
Carolina13.txt  Carolina30.txt  Carolina48.txt  Carolina65.txt
Carolina14.txt  Carolina31.txt  Carolina49.txt  Carolina66.txt
Carolina15.txt  Carolina32.txt  Carolina5.txt   Carolina67.txt
Carolina16.txt  Carolina33.txt  Carolina50.txt  Carolina68.txt
Carolina17.txt  Carolina34.txt  Carolina51.txt  Carolina69.txt
Carolina18.txt  Carolina35.txt  Carolina52.txt  Carolina7.txt
Carolina19.txt  Carolina36.txt  Carolina53.txt  Carolina70.txt
Carolina2.txt   Carolina37.txt  Carolina54.txt  Carolina71.txt
Carolina20.txt  Carolina38.txt  Carolina55.txt  Carolina72.txt
Carolina21.txt  Carolina39.txt  Carolina56.txt  Carolina73.txt
Carolina22.txt  Carolina4.txt   Carolina57.txt  Carolina74.txt
Carolina23.txt  Carolina40.txt  Carolina58.txt  Carolina75.txt
Carolina24.txt  Carolina41.txt  Carolina59.txt  Carolina8.txt
Carolina25.txt  Carolina42.txt  Carolina6.txt   Carolina9.txt
Carolina26.txt  Carolina43.txt  Carolina60.txt
(base)
```

Ejecución desde la instancia EC2

Resultado del script desde la instancia EC2:

```
ec2-user@ip-10-0-10-56:~
[ec2-user@ip-10-0-10-56 ~]$ ./fileMaker.sh
Archivo 1 creado - 4% de progreso
Archivo 2 creado - 8% de progreso
Archivo 3 creado - 12% de progreso
Archivo 4 creado - 16% de progreso
Archivo 5 creado - 20% de progreso
Archivo 6 creado - 24% de progreso
Archivo 7 creado - 28% de progreso
Archivo 8 creado - 32% de progreso
Archivo 9 creado - 36% de progreso
Archivo 10 creado - 40% de progreso
Archivo 11 creado - 44% de progreso
Archivo 12 creado - 48% de progreso
Archivo 13 creado - 52% de progreso
Archivo 14 creado - 56% de progreso
Archivo 15 creado - 60% de progreso
Archivo 16 creado - 64% de progreso
Archivo 17 creado - 68% de progreso
Archivo 18 creado - 72% de progreso
Archivo 19 creado - 76% de progreso
Archivo 20 creado - 80% de progreso
Archivo 21 creado - 84% de progreso
Archivo 22 creado - 88% de progreso
Archivo 23 creado - 92% de progreso
Archivo 24 creado - 96% de progreso
Archivo 25 creado - 100% de progreso
¡COMPLETADO!
[ec2-user@ip-10-0-10-56 ~]$ ./fileMaker.sh
Archivo 26 creado - 4% de progreso
Archivo 27 creado - 8% de progreso
Archivo 28 creado - 12% de progreso
Archivo 29 creado - 16% de progreso
Archivo 30 creado - 20% de progreso
Archivo 31 creado - 24% de progreso
Archivo 32 creado - 28% de progreso
Archivo 33 creado - 32% de progreso
Archivo 34 creado - 36% de progreso
Archivo 35 creado - 40% de progreso
Archivo 36 creado - 44% de progreso
Archivo 37 creado - 48% de progreso
Archivo 38 creado - 52% de progreso
Archivo 39 creado - 56% de progreso
Archivo 40 creado - 60% de progreso
Archivo 41 creado - 64% de progreso
Archivo 42 creado - 68% de progreso
Archivo 43 creado - 72% de progreso
Archivo 44 creado - 76% de progreso
Archivo 45 creado - 80% de progreso
Archivo 46 creado - 84% de progreso
Archivo 47 creado - 88% de progreso
Archivo 48 creado - 92% de progreso
Archivo 49 creado - 96% de progreso
Archivo 50 creado - 100% de progreso
¡COMPLETADO!
```